

Caracterização dos Terminais Intermodais de Transporte em Lisboa (Desafio 03|25)

Gonalo Mealha | Jingyu Huang | Jos  Val rio - Grupo 15



INTRODU O E OBJETIVOS

A crescente complexidade da mobilidade urbana exige uma melhor compreens o dos padr es de utiliza o dos principais interfaces de transporte, de forma a apoiar o planeamento e a gest o eficiente dos sistemas de transporte p blico.

Este trabalho tem como foco os principais terminais intermodais de Lisboa – **Oriente**, **Campo Grande**, **Sete Rios** e **Cais do Sodr **.

Objetivos:

- Analisar os padr es temporais de mobilidade nos terminais
- Identificar o impacto de fatores externos, como meteorologia, eventos desportivos e congestionamento rodovi rio
- Caracterizar o perfil funcional de cada interface no sistema de mobilidade da cidade



DADOS

O estudo integrou dados heterog neos referentes ao per odo janeiro de 2023 a junho de 2025:

- Mobilidade**
Dados agregados de rede m vel (Vodafone) – vari vel de aflu ncia (CI)
- Meteorologia**
Dados meteorol gicos hor rios do IPMA (temperatura, precipita o, humidade, vento)
- Tr fego rodovi rio**
Dados de congestionamento da plataforma Waze (delay, velocidade, n vel)
- Eventos desportivos**
Jogos de futebol no Est dio da Luz e Est dio de Alvalade (data e hora)
- Oferta de transporte**
Dados GTFS dos operadores de transporte p blico
- Contexto urbano**
Pontos de interesse (Overture Maps) para caracteriza o do contexto e perfis urbanos



METODOLOGIA

CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*), da qual se destacam os seguintes passos:

- 1 Recolha e integra o de dados**
Integra o de dados para al m dos fornecidos
- 2 Pr -processamento**
Tratamento de valores em falta, duplicados, outliers, normaliza o de vari veis, agrega o es
- 3 Cria o de vari veis**
Cria o de indicadores: ocorr ncia e intensidade da chuva; per odos com/sem jogo; feriados; fins de semana
- 4 An lises realizadas**
An lises descritivas, comparativas e temporais (impactos percentuais, perfis hor rios, segmenta o es por terminal e contexto)
- 5 Interpreta o dos resultados**
Identifica o de padr es, insights e implica o es para a gest o da mobilidade urbana



PROCESSAMENTO DOS DADOS

Vodafone

- Filtragem espacial**
Sele o apropriada das quadr culas associadas aos 4 terminais
- Pr -processamento temporal**
Ajuste do fuso hor rio (UTC+1)
Cria o de vari veis temporais
- Qualidade dos dados**
Dete o e tratamento de outliers

IPMA

- Limpeza e prepara o**
Remo o de registos duplicados
Agrega o das esta o es meteorol gicas
- Tratamento de dados**
Imputa o de valores em falta
- Cria o de vari veis meteorol gicas**
Ocorr ncia de chuva e intensidade da mesma
- Harmoniza o temporal**
Convers o da granularidade: 1h → 5 min

Waze

- Filtragem espacial**
Sele o de ocorr ncias num raio de 500m de cada terminal
- Limpeza e valida o**
Limpeza de registos inv lidos e agrega o por per odo temporal
- Constru o de indicadores**
C lculos para vari veis de congestionamento

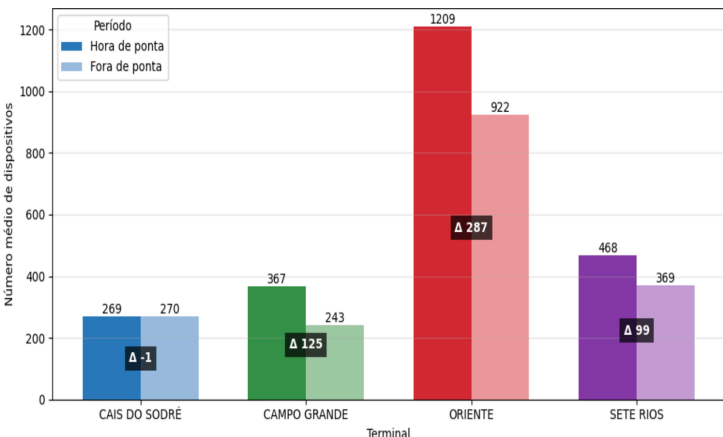
Eventos desportivos

- Normaliza o**
Padroniza o dos nomes dos est dios
- Cria o de vari veis**
IS_JOGO – per odo com jogo
LOCAL_JOGO – est dio onde ocorre o evento

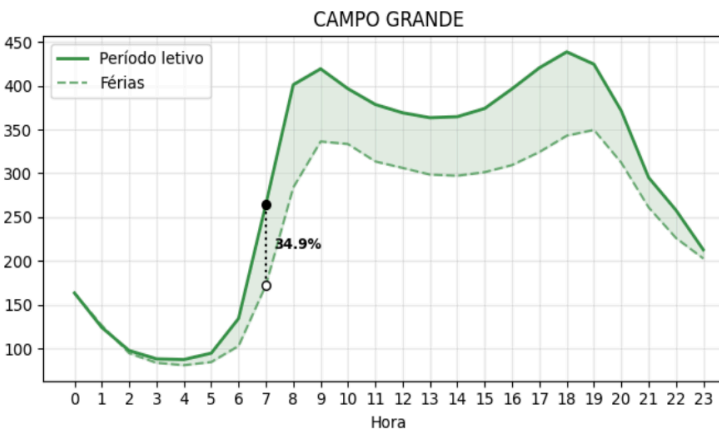


PRINCIPAIS RESULTADOS

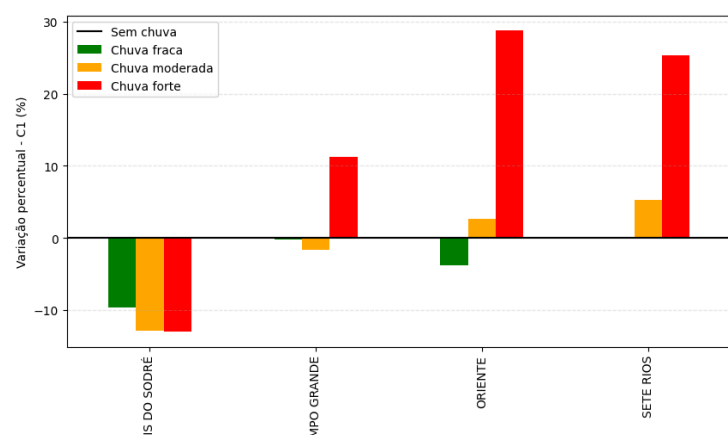
1. Oriente lidera os fluxos nas horas de ponta (+287)



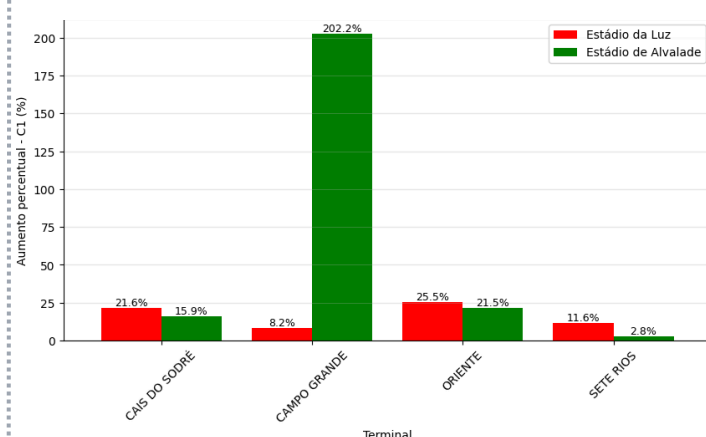
2. F rias reduzem a mobilidade no Campo Grande at  35%



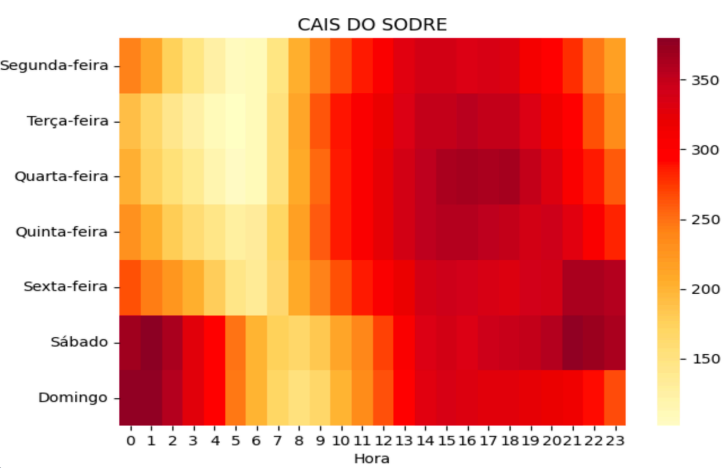
3. Chuva forte aumenta a mobilidade at  28% (Oriente)



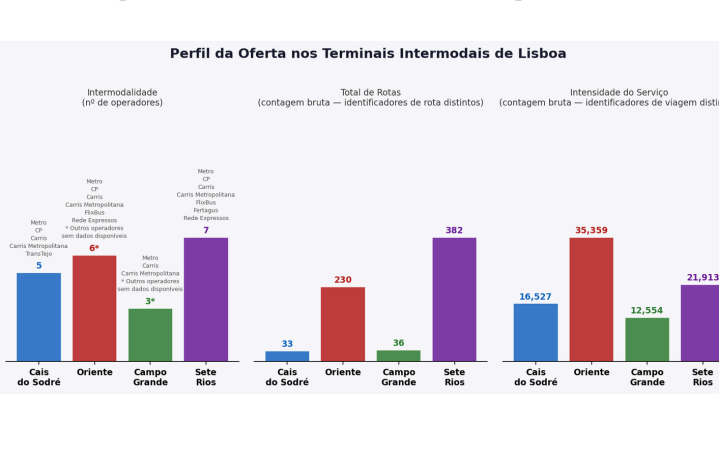
4. Jogos em Alvalade triplicam a mobilidade no Campo Grande



5. Cais do Sodr  mant m elevada mobilidade ap s as 21h



6. Oriente e Sete Rios destacam-se pela oferta de transporte



Categoria IAU	Cais do Sodr�	Sete Rios	Campo Grande	Oriente
Restaura�o	33.0%	19.9%	14.1%	23.6%
Bares e Vida Noturna	10.8%	1.1%	1.2%	1.8%
Com�rcio / Retalho	17.1%	11.7%	11.1%	18.7%
Alojamento	10.6%	3.2%	0.7%	2.0%
Sa�de	1.2%	9.5%	8.1%	5.2%
Desporto e Fitness	0.8%	3.4%	5.3%	2.5%
Servi�os do Quotidiano	10.8%	24.4%	25.5%	20.6%
Educa�o	1.8%	7.1%	14.3%	2.4%
Escrit�rios e Neg�cios	5.8%	13.1%	12.9%	18.2%
Cultura e Entretenimento	8.0%	6.6%	6.7%	5.1%

7. Cada terminal apresenta uma especializa o funcional diferente

- Cais do Sodr ** – restaura o; Bares e vida noturna; Alojamento; Cultura e entretenimento
- Oriente** – Com rcio / Retalho; Escrit rios e Neg cios
- Campo Grande** – Educa o; Servi os quotidianos; Desporto
- Sete Rios** – Sa de



CONCLUS O ES

- Oriente** – Principal polo de mobilidade da cidade, com os maiores fluxos, forte sensibilidade   temperatura e elevada intensidade de servi o, refletindo o seu papel tur stico e empresarial
- Campo Grande** – Terminal fortemente associado   mobilidade pendular e acad mica, com grande redu o de fluxos em per odos de f rias e forte impacto dos jogos no Est dio de Alvalade
- Cais do Sodr ** – Apresenta fluxos est veis ao longo do dia, mas elevada atividade noturna ao fim de semana, associada   forte concentra o de restaura o e vida noturna na zona
- Sete Rios** – Hub de transporte regional e de longa dist ncia, com comportamento interm dio e elevada diversidade de rotas



APLICA O ES

- Ajuste da oferta de transporte nos per odos cr ticos (pr  e p s-jogo; picos com chuva)
- Monitoriza o em tempo real de eventos e meteorologia para tomada de decis o
- Promo o de informa o ao utilizador para antecipar e redistribuir a procura